1. Modelo de Generación Fotovoltaica

1.1. Separación de Capas / Frontera del Simulador

El parque solar se trata como una caja negra (proveedor de datos de entrada). El objetivo del prototipo de Gemelo Digital es la optimización del bombeo y la gestión del agua en las cisternas. Para desacoplar la complejidad del modelado fotovoltaico de la lógica de control en Python, la inyección del parque se abstrae mediante una serie temporal discreta anual hora por hora (8,760 valores en kW). Esta serie se genera y convalida utilizando las herramientas de referencia estándar del sector: PVGIS (Comisión Europea) y pvlib (Librería de Python).

1.2. Ficha Técnica del Sistema (Parámetros Físicos Fijos)

- **Ubicación:** San Clemente del Tuyú, Buenos Aires.
- **Potencia Nominal:** 55.35 kWp (90 módulos de 620 Wp).
- **Geometría:** Inclinación fija de 30° y acimut 180° (Norte).
- **Inversor:** Huawei SUN2000-150K-MG0 (150 kW CA).
- **Producción Anual Esperada:** 93.64 MWh/año (PR = 87.14%).

1.3. Justificación del Marco Metodológico (PVGIS & pvlib)

- **PVGIS (JRC - Comisión Europea):** Proporciona la base de datos de irradiancia climatológica estandarizada y la API geográfica para la estimación del recurso solar en las coordenadas de la planta.
- **pvlib-python:** Sirve como la librería de código abierto de referencia académica e industrial para el cómputo de la inyección solar a partir de datos atmosféricos.

1.4. Definición de la Interfaz de Entrada al Gemelo Digital

- **P_solar = [P_solar(1), P_solar(2), ..., P_solar(8760)] [kW]**
- Cada posición representa la potencia media disponible en la hora t ($t \in [1, 8760]$).
- El Gemelo Digital lee este arreglo unidimensional y evalúa en cada hora t cuánta potencia solar hay para alimentar el consumo de los pozos y asistir en el encendido eficiente de bombas.

2. Energía Entregada por el Sistema y Eficiencia Neta (PR)

La energía eléctrica útil que el parque solar entregará finalmente a las barras de la Planta de Agua se calcula aplicando la ecuación general de rendimiento.

Para fundamentarla rigurosamente, se detallan sus variables y la derivación matemática de la eficiencia global:

Pérdida / Parámetro Físico	Valor en Fuentes	Origen de los Datos / Fundamento
Potencia instalada	55.35 kWp	90 módulos Trina Solar monocristalinos de 620 Wp (Vertex TSM-NEG19RC.20)
Inclinación / Orientación	30° / 180° N	Sección 'Diseño de los módulos FV' - Proyecto San Clemente.pdf
Pérdida óptica (IAM)	-3.0%	Diagrama de pérdida del sistema - Influencia del vidrio del panel
Tolerancia del fabricante	+0.75%	Diagrama de pérdida del sistema - Desviación positiva del lote
Desajuste de strings (Mismatch)	2.5%	Diagrama de pérdida del sistema - Pérdidas de interconexión
Pérdidas de cableado CC	-0.89%	Diagrama de pérdida del sistema - Conductores de cobre de 6 mm²
Conversión del Inversor	-3.77%	Sección 'Diagrama de pérdida' - Inversor Huawei SUN2000-150K-MG0
Generación Anual Simulada	**93.64 MWh**	**Sección 'Gestión de la energía' - Valor exacto de 93,644.36 kWh**

Ecuación de la Eficiencia Neta del Sistema (η _sistema):

En lugar de tomar un valor de eficiencia genérico o supuesto, se calcula de forma analítica cruzando la energía ideal que se generaría a condiciones estándar (STC) frente a la energía simulada real inyectada:

• Paso A: Energía teórica anual ideal (STC):

55.35 kWp × 1,941.4 HSP/año = **107,456.49 kWh.**

• Paso B: Energía real disponible anual: **93,644.36 kWh** (valor exacto reportado en el software).

• Paso C: Relación de Rendimiento (η _sistema):

93,644.36 kWh / 107,456.49 kWh = **87.145%**

(redondeado a 87.13% para el ajuste dinámico diario del calendario de simulación).

• Ecuación de Producción Diaria Promedio:

55.35 kWp × 5.32 HSP/día × 0.8713 = **256.56 kWh/día**

Parametrización Mensual de la Producción de Energía (Balance Macroscópico Estático)

A fin de disponer de una visión descriptiva de alto nivel, la producción de energía se parametriza preliminarmente mes a mes. Este desglose estático permite ilustrar el comportamiento macroscópico de la planta y la estacionalidad del recurso solar entre invierno y verano, evaluando la variación en la duración del día astronómico y la radiación global mensual recibida sobre el plano de generadores.

Ecuación de Producción Mensual Parametrizada:

$E_{mensual}(m)$ = $P_{pico}(m)$× $HSP_{diaria}(m)$× D(m) × $\eta_{sistema}(m)$

Donde:

• $P_{pico}(m)$: Potencia nominal instalada = 55.35 kWp (90 paneles Trina Solar de 620 Wp).

• $HSP_{diaria}(m)$: Horas Solares Pico diarias promedio sobre el plano inclinado a 30° Norte en el mes m.

• D(m): Cantidad de días del mes m (28 a 31 días).

• $\eta_{sistema}(m)$: Rendimiento corregido por temperatura ambiente y pérdidas térmicas estacionales.

A partir de la simulación oficial de *FusionSolar / SmartDesign* de Huawei, las **HSP diarias promedio para cada mes** se despejan dividiendo la energía generada mensual simulada ($E_{mensual}$) por la potencia pico instalada del parque (55.35 kWp), la cantidad de días del mes (D(m)) y el Rendimiento constante del sistema (η sistema= 87.14%):

$$HSP_{diaria}(m) = \frac{E_{mensual}(m)}{55.35kWp \times D(m) \times 0.8714}$$

Tabla 1: Desglose Parametrizado Mensual de Radiación y Generación FV

Mes	Días D(m)	HSP diarias (30° N)	PR Constante	Generación Mensual (kWh)	Promedio Diario (kWh/día)
Enero	31	7.35	87.14%	10,989	354.5
Febrero	28	6.18	87.14%	8,35	298.1
Marzo	31	5.63	87.14%	8,419	271.6
Abril	30	5.02	87.14%	7,265	242.2
Mayo	31	4.82	87.14%	7,208	232.5
Junio	30	3.94	87.14%	5,700	190.0
Julio	31	3.88	87.14%	5,802	187.2
Agosto	31	4.42	87.14%	6,609	213.2
Septiembre	30	5.02	87.14%	7,265	242.2
Octubre	31	5.76	87.14%	8,613	277.8
Noviembre	30	6.35	87.14%	9,188	306.3
Diciembre	31	7.34	87.14%	10,826	349.2
Total / PROM.	**365**	**5.32**	**87.14%**	**93,644**	**256.6**

Aclaración Metodológica Formal: Balance Estático vs. Simulación Dinámica en pvlib

Se especifica formalmente que la Tabla 1 y las formulaciones mensuales con horas solares pico promedio y *Performance Ratio* constante (87.14%) se presentan con propósitos de balance macroscópico estático y resumen informativo de referencia.

El motor de cálculo del prototipo de Gemelo Digital en Python no emplea este modelo mensual agregado. En su lugar, ejecuta una simulación dinámica continua hora por hora a lo largo de los 8.760 intervalos temporales del año mediante la librería científica *pvlib-python*. Es este entorno dinámico el que resuelve explícitamente en cada paso temporal la temperatura de celda (T_cell), las pérdidas por ángulo de incidencia (IAM), la curva de eficiencia no lineal del inversor Huawei SUN2000-150K-MG0 y la inyección neta activa P_solar(t) [kW], sustituyendo de manera rigurosa la aproximación de un PR invariable.

3. Integración Dinámica de la Nubosidad y Transposición Radiativa (PVGIS & pvlib)

En lugar de recurrir a factores de atenuación empíricos manuales (fnuboso) o reglas condicionales fijas basadas en el índice de claridad (Kt), la metodología del Gemelo Digital integra la física de la nubosidad y el comportamiento de la radiación en plano inclinado delegando el cálculo de forma nativa e integral en las librerías estandarizadas PVGIS y pvlib-python:

- **Series Temporales de Irradiancia Espectral y Satelital (PVGIS):**

El modelo obtiene las componentes horarias reales de irradiancia global horizontal (Ggh), directa normal (Gdn) y difusa horizontal (Gdh) a partir de las bases meteorológicas satelitales (ERA5 / SARAH) mediante la API de PVGIS. De este modo, la atenuación por cubierta nubosa queda registrada de manera implícita y cuantitativa en los datos de entrada, eliminando la necesidad de escalar curvas teóricas de cielo claro mediante factores ad-hoc.

• Algoritmos de Transposición en Plano Inclinado y Modelo Bifacial (pvlib):

La librería pvlib evalúa el impacto de la nubosidad mediante modelos de transposición atmosférica de precisión (tales como Perez o Hay-Davies) a través de la función pvlib.irradiance.get_total_irradiance(). Estos modelos descomponen la radiación difusa circunsolar e isotrópica en tiempo real según la geometría solar y la nubosidad instantánea. Asimismo, la captación de la cara posterior de los módulos bifaciales Trina Vertex (620 Wp) y el albedo reflejado por el terreno se computan mediante el módulo especializado pvlib.bifacial.pvfactors.

• Caracterización Eléctrica no Lineal (Single Diode Model):

El comportamiento eléctrico ante baja irradiancia (caída lineal de I_sc y caída logarítmica suave de V_oc) se resuelve dinámicamente mediante el modelo de un diodo (pvlib.pvsystem.singlediode), garantizando el seguimiento preciso de la tensión de arranque del inversor Huawei (>200 V) durante días oscuros o de lluvia intensa.

Evaluación de Líneas de Carga

Según el relevamiento técnico y la documentación auditada, la infraestructura se desglosa en cuatro líneas de carga independientes:

Línea de Carga	Detalle de Equipamiento Principal	Funcionamiento Permanente	Potencia Línea (HP)
I: Producción	2 Bombas Cata (5.5 HP), 2 Bombas Cata Retrolavado (5.5 HP), 3 Desadoras (0.5 HP), 1 Soplador (3 HP).	2 Bombas Cata, 3 Desadoras, 1 Soplador.	15,5
II: Elevadoras	1 Bomba (5.5 HP), 1 Bomba (7.5 HP), 1 Bomba Flygt (5.5 HP), 4 Pozos Cisterna (2 HP c/u).	1 Bomba (5.5 HP), 1 Bomba Flygt (5.5 HP), 2 Pozos (4 HP).	15
III: Av. XII	9 Bombas (4 HP), 3 Bombas de Vacío (5.5 HP), 4 Bombas Autocebantes (2 HP).	1 Vacío (5.5 HP), 3 Bombas (12 HP), 2 Autocebantes (4 HP).	21,5
IV: Av. III	9 Bombas (4 HP), 3 Bombas de Vacío (5.5 HP), 6 Bombas Autocebantes (2 HP).	1 Vacío (5.5 HP), 3 Bombas (12 HP), 3 Autocebantes (6 HP).	23,5
TOTAL			**75,5 HP**

Modelo de Consumo Energético

Para construir el Modelo Energético de consumo eléctrico de la planta basándonos únicamente en los datos reales auditados en las fuentes, debemos modelar la conversión física-matemática en tres niveles secuenciales:

1. **Nivel Unitario:** Consumo de cada bomba individual (de HP mecánico a kW eléctrico).
2. **Nivel de Línea de Distribución:** Demanda de potencia activa simultánea de las 4 líneas del Tablero General.
3. **Nivel de Energía Diario/Mensual (Ajustado por uso real):** Simulación de kWh consumidos para contrastar con las facturas reales.

Paso 1: Ecuación de Consumo Eléctrico por Bomba (Nivel Unitario)

La conversión de potencia mecánica nominal de las bombas (en HP o caballos de fuerza) a potencia eléctrica activa de consumo (en kW) se realiza en las planillas del proyecto utilizando un **factor de conversión de 0.7457 kW/HP.**

La potencia eléctrica nominal de una bomba individual (P_e) se modela mediante la siguiente expresión:

$$P_e\ (kW) = \text{Potencia Mecánica (HP)} \times 0.7457\ kW/HP$$

Aplicando esta constante física auditada en las fuentes del proyecto, obtenemos la demanda de potencia eléctrica activa para cada tipo de equipo instalado en la planta de agua:

- **Bomba de 7.5 HP:** 7.5 × 0.7457 = **5.59 kW**
- **Bomba de 5.5 HP (Cata / Flygt / Vacío):** 5.5 × 0.7457 = **4.10 kW**
- **Bomba de 4.0 HP (Extracción de pozo):** 4.0 × 0.7457 = **2.98 kW**
- **Bomba de 3.0 HP (Soplador):** 3.0 × 0.7457 = **2.24 kW**
- **Bomba de 2.0 HP (Autocebante de cisterna):** 2.0 × 0.7457 = **1.49 kW**
- **Bomba/Motor de 0.5 HP (Desadora):** 0.5 × 0.7457 = **0.37 kW**

Paso 2: Demanda Activa por Línea (Nivel de Tablero General)

El Tablero General de la Planta de Agua alimenta **4 líneas eléctricas de distribución independientes**. Cruzando el inventario de equipamiento en funcionamiento permanente con sus potencias unitarias eléctricas deducidas en el paso anterior, se valida de forma exacta la demanda activa (kW) declarada en el proyecto para cada línea:

• Línea I – Planta de Producción:

Cargas activas: 2 bombas Cata (5.5 HP), 3 desadoras (0.5 HP), 1 soplador (3.0 HP).

Potencia Total: 15.5 HP

P = 15.5 HP × 0.7457 kW/HP = **11.56 kW** (coincidencia con planilla).

• Línea II – Bombas Elevadoras y Pozos (Cisternas):

Cargas activas: 1 bomba (5.5 HP), 1 bomba Flygt (5.5 HP), 2 bombas de cisterna (2.0 HP c/u).

Potencia Total: 15.0 HP

P = 15.0 HP × 0.7457 kW/HP = **11.19 kW** (coincidencia con planilla).

• Línea III – Calle Av. XII (Pozos de Extracción):

Cargas activas: 1 bomba de vacío (5.5 HP), 3 bombas de pozo (4.0 HP c/u), 2 bombas de cisterna (2.0 HP c/u).

Potencia Total: 21.5 HP

P = 21.5 HP × 0.7457 kW/HP = **16.03 kW** (coincidencia con planilla).

• Línea IV – Calle Av. III (Pozos de Extracción):

Cargas activas: 1 bomba de vacío (5.5 HP), 3 bombas de pozo (4.0 HP c/u), 3 bombas de cisterna (2.0 HP c/u).

Potencia Total: 23.5 HP

P = 23.5 HP × 0.7457 kW/HP = **17.52 kW** (coincidencia con planilla).

Potencia Eléctrica Activa Total de la Planta (Operación Permanente):

P_Total = 11.558 kW + 11.185 kW + 16.032 kW + 17.523 kW = **56.30 kW**

Paso 3: Consumo Energético Diario y Calibración Real (Nivel de Energía)

Si todas las cargas permanentes del tablero operaran de forma ininterrumpida las 24 horas del día, el consumo eléctrico máximo teórico de la planta de agua alcanzaría las siguientes cifras:

E_teórica = P_Total × 24 h = 56.30035 kW × 24 h = 1,351.21 kWh/día.

Calibración con Facturación Real (Enero):

Los datos reales de facturación eléctrica correspondientes al mes de **Enero** (pico histórico debido al turismo estival) registran un consumo acumulado de **25,130 kWh**. Esto se traduce en un consumo real promedio de **810.72 kWh/día** (calculado como 25,130 kWh / 31 días).

Para ajustar el modelo analítico nominal con la realidad empírica registrada, el modelo aplica un

Factor de Utilización (o Factor de Ajuste de Horas) del 60%: Se explicita que este valor de 0.60 (equivalente a un promedio global de **14.4 horas al día** de operación) representa únicamente una calibración preliminar global utilizada para acoplar la potencia nominal activa de la planta (56.30 kW) con la facturación real del mes de Enero (25,130 kWh/mes). Se aclara formalmente que este factor no constituye aún un modelo validado, ya que se encuentra sujeto a una re-calibración posterior una vez que se instalen, procesen y analicen los datos de telemetría e integración individual por cada bomba de pozo.

E_diaria_ajustada = E_teórica × 0.60 = 1,351.2084 kWh/día × 0.60 = 810.725 kWh/día.

Este ajuste cierra la discrepancia matemática entre el inventario nominal de bombas y la facturación de la distribuidora eléctrica con una desviación infinitesimal de **menos del 0.01%.**

Matriz de Parámetros del Modelo de Consumo Calibrado

Línea de Tablero	Carga Total (HP)	Demanda Activa (kW)	Consumo Máx (kWh/día)	Factor Utiliz.	Consumo Real (kWh/día)	Consumo Mes (kWh)
Línea I	15.5 HP	11.56 kW	277.40 kWh	0,6	166.44 kWh	5,159.6 kWh
Línea II	15.0 HP	11.19 kW	268.45 kWh	0,6	161.07 kWh	4,993.2 kWh
Línea III	21.5 HP	16.03 kW	384.78 kWh	0,6	230.87 kWh	7,157.0 kWh
Línea IV	23.5 HP	17.52 kW	420.57 kWh	0,6	252.34 kWh	7,822.7 kWh
TOTAL PLANTA	**75.5 HP**	**56.30 kW**	**1,351.21 kWh**	**0,6**	**810.73 kWh**	**25,132.5 kWh (Facturado: 25,130)**

5. Análisis Cualitativo de Errores e Incertidumbres del Modelo (Basado en Simulaciones)

Principales Fuentes de Error e Incertidumbre Asumidas:

a) Incertidumbre del Recurso Solar Climatológico (Meteonorm): La irradiancia horizontal de 1.7 MWh/m2 deriva de series meteorológicas históricas interpoladas. La variabilidad interanual típica del recurso solar en la zona costera de Buenos Aires presenta una desviación estándar simulada de ±3% a ±4% en comparación con el clima de un año específico en operación real.

b) Pérdida por Acumulación de Polvo y Suciedad (Soiling): El modelo de simulación asume paneles limpios. En San Clemente del Tuyú, la proximidad marina, los vientos costeros y los regímenes periódicos de lluvia introducen un margen de variación por ensuciamiento no contemplado numéricamente de ±1.5%.

c) Variabilidad Térmica en Operación Real vs. Simulación: Los paneles Trina Vertex de 620 Wp poseen un coeficiente térmico de potencia de -0.34%/°C. La simulación integra la temperatura media mensual, pero olas de calor estivales o heladas invernales provocarán desviaciones puntuales en el PR instantáneo no registradas en los promedios horarios.

d) Carácter Preliminar sin Calibración de Campo y Medición In Situ: Como la instalación fotovoltaica aún no se encuentra desplegada en terreno, todos los valores representan una línea base simulada. Para la fase de operación real, se contempla la incorporación de la **Estación Meteorológica Davis** instalada físicamente in situ en la propia planta de agua de San Clemente del Tuyú. Esta estación será la fuente de datos primarios para contrastar, validar y corregir las desviaciones de las series teóricas de Meteonorm y PVGIS. La calibración definitiva del modelo de generación y su integración al Gemelo Digital de la planta se consolidará con los registros medidos de dicha estación, los sensores dedicados y la información del Smart Dongle Huawei.

Margen de Variación por Simulaciones Computacionales

Rango de Generación Real Esperado (Ajuste Cualitativo de ±5% por Simulaciones):

• Inyección Diaria Promedio: 256.56 kWh/día (Rango esperado en operación real: **243.7 kWh/día a 269.4 kWh/día**).

• Inyección Anual Acumulada: 93.64 MWh/año (Rango esperado en operación real: **88.9 MWh/año a 98.3 MWh/año**).

6. Matriz de Clasificación de Datos

Categoría de Dato	Parámetro / Variable	Valor / Descripción	Fuente / Fundamento de Ingeniería
Datos Medidos (Empíricos / In situ)	Facturación Eléctrica Real	25,130 kWh/mes (Enero) / 810.7 kWh/día	Registros de facturación real de la distribuidora.
	Inventario y Potencias de Placa	75.5 HP totales (56.30 kW activos en 4 líneas)	Levantamiento físico de motores y bombas en planta.
	Capacidad Física de Almacenamiento	Cisterna de 1400 m³ de agua tratada	Infraestructura civil auditada de la cooperativa.
	Datos Futuros Previstos	Registros de la Estación Meteorológica Davis y mediciones kW por bomba	Instrumentación in situ y telemetría IoT proyectada.
Datos Simulados (Salidas de Software)	Serie Temporal Solar Horaria	8,760 valores de kW (93.64 MWh/año, PR = 87.14 %)	Simulación Huawei FusionSolar / Meteonorm / pvlib / PVGIS
	Perfil Dinámico de Cisterna	Curva de nivel de agua V_cis(t) hora a hora	Método de Euler en el simulador en Python
	Balance Neto y Cobertura Solar	Cobertura promedio anual	Salida del modelo de simulación dinámico.
Supuestos y Calibración (Parámetros)	Factor de Utilización	0.60 (14.4 h/día promedio de uso global)	Calibración preliminar basada en facturación global (no validada por bomba)
	Variación Estacional de Pozos	10 m³/h (Invierno) vs. 6 m³/h (Verano)	Estimación por variación del nivel dinámico de la napa.
	Modelo de Nubosidad e Irradiancia	Integración dinámica de series Ggh, Gdn, Gdh (PVGIS) y modelos de transposición / un diodo (pvlib).	Cómputo físico automatizado vía API de PVGIS (ERA5/SARAH) y funciones nativas de pvlib-python.
	Incertidumbre de Simulación	Margen cualitativo esperado de ±5%	Variabilidad interanual climática y ensuciamiento (soiling)